测序技术（右边是小结、左边是重点）

- 第一代测序技术
  - 基因测序定义★
    - 读长
      - 指的是单次测序反应所能测得序列的长度
    - 通量
      - 单位时间内所能产生的数据量，是测序速度、测序量的综合体现
    - 测序深度
      - 指测序得到的总碱基数与待测基因组大小的比值
  - Sanger测序原理★
    - 荧光自动测序在此基础上的改进★
      - 测序速度更快、准确性更高
      - 用荧光标记四种双脱氧核苷酸然后Sanger，产物进行毛细管电泳分离，采用成像系统测荧光
    - 结果判读
      - 良好的：无杂峰，起始和结束部分允许杂峰，四色图
    - 问题分析
      - 引物问题
        - 峰前或后有一个同色小尾巴
      - 模板不纯
        - 噪音较高
      - 非特异性产物
        - 每个峰下面都有其他颜色
      - 操作有误
        - 出现怪怪的东西以及酒精峰
  - 化学降解法测序原理
    - 根据某些化学试剂可以使DNA链在特定的一个碱基或是两个碱基处发生专一性断裂的特性发展起来的测序方法
- 第二代测序技术
  - Solexa测序技术
    - 原理★
      - 将基因组DNA的随即片段附着到光学透明的玻璃表面，这些DNA片段经过延伸和桥式扩增后，形成了数以万计的Cluster，每个Cluster是具有数千份的相同模板的单分子簇。然后利用带荧光基团的四种特殊脱氧核糖核苷酸，然后通过可逆终止的SBS（边合成边测序）技术对待测模板DNA进行测序
        - 说白了就是合一个用激光测测合上去的是啥，然后恢复粘性继续下一个
    - 优势★
      - 应用范围广
      - 可扩展的超高通量
      - 需要样品量少
      - 简单、快速、自动化
      - 新颖（这也算？？
    - 应用
      - 炎黄一号
      - 癌症全基因图谱
  - 454测序技术
    - 原理
      - 基于焦磷酸测序，在DNA聚合酶、ATP硫酸化酶、荧光素酶的作用下，将每一个dNTP的聚合与一次化学发光信号的释放偶联起来，通过检测化学发光信号的有无和强度，达到实时检测DNA序列的目的
        - 结合了就发光，好像是能实时
    - 优势
      - 读长超过400bp
      - 数据质量高，分析简单
      - 对从头拼接和宏基因组学是最理想的选择
    - 应用
      - 她没讲！
  - SOLiD测序法
    - 原理
      - 用连接法测序获得基于“双碱基编码原理”的SOLiD颜色编码序列，随后的数据分析比较原始颜色序列与转换成颜色编码的reference序列，把SOLiD颜色序列定位到referece上，同时校正测序错误，并可结合原始颜色序列的质量信息发现潜在SNP位点
        - 检验与标准链的匹配信息
    - 优势
      - 系统可扩展性
      - 无以伦比的通量
      - 精确度高
  - 二代测序结果处理流程★
    - 数据产出质控
    - 突变等数据分布分析
    - 信号通路与蛋白互作网络分析
    - 疾病相关基因筛选
    - 疾病相关基因功能实验
- 第三代测序技术（不重要）
  - PacBio-SMRT测序原理
    - 当一个dNTP被添加到合成链上时，它会进入ZMW孔的荧光信号检测区并在激光束的激发下发出荧光
  - 纳米孔单分子测序
    - 原理
      - 采用电泳技术，借助电泳驱动单个分子逐一通过纳米孔来实现测序。纳米孔非常小，仅允许单个核酸聚合物通过，因此可以在此基础上使用多种方法进行高通量测试
    - 优点
      - 成本低
      - 测距长
      - 耗时短
    - 缺点
      - 纳米孔长度与几何结构
      - 控制DNA通过纳米孔
      - 生物纳米孔的稳定性问题和固态纳米孔的制造问题
- 三代测序技术对比★
  - 一代：序列长、准确率高，贵
  - 二代：准确性高、敏感性高、高通量、价格越来越低
- Solexa
  - 原理
    - 右边有
  - 优势
    - 右边有
- 荧光自动测序在Sanger上改进了什么
  - 右边有
- Sanger
  - 原理
    - 利用DNA聚合酶和双脱氧链终止物测定DNA核苷酸顺序的方法
  - 优势
    - （？它早
      - ppt：效率低、耗时长。手工测序读长短。同位素的放射性因素
  - 应用
    - 挺多

XMind